课程笔记

谢赛宁七小时访谈笔记：表征学习、世界模型与 AMI Labs

fanghaotian & Codex

2026 年 3 月 24 日

视频作者/频道：Zhang Xiaojun Podcast
发布日期：2026 年 3 月 15 日（YouTube 页面时间）
视频时长：6 小时 44 分 38 秒
视频链接：`https://www.youtube.com/watch?v=rIwgZWzUKm8`

目录

1 导读：这不是一场普通的播客闲聊 **3**

1.1 本章小结 4

2 人物底色：不是“天选之子”，而是能长期摸黑的人 **4**

2.1 “普通人”叙事不是谦辞，而是一种研究姿态 4

2.2 研究者真正面对的是随机性，而不是一次成败 4

2.3 本章小结 5

3 表征学习：为什么它是“永恒问题” **5**

3.1 从形式化定义出发 5

3.2 为什么“永恒问题”比“流行问题”更重要 6

3.3 从论文成败到研究时间尺度 6

3.4 本章小结 6

4 Research Taste：看穿“相”，追问内核 **6**

4.1 《金刚经》为什么会出现在研究训练中 6

4.2 Taste 不是玄学，它会体现在写作与呈现上 7

4.3 Taste 最终决定的是你如何选择人生问题 7

4.4 本章小结 7

5 世界模型：从表征走到预测、规划与控制 **7**

5.1 形式化定义：状态、动作与转移 7

5.2 为什么“状态”必须是最小但足够的描述 8

5.3 从 MPC 到 Dyna：世界模型不是新词，而是老问题的新复兴 8

5.4 本章小结 9

6 从下载互联网到下载人类：为什么 LLM 还不是底座 **9**

6.1 问题不在“能不能做视频”，而在“是不是用了对的表示” 9

6.2 他想要的世界模型至少要满足什么条件 10

6.3 “压缩即智能”为什么在这里还不够 10

6.4 本章小结 11

7 AMI Labs：为什么这条路线需要新的组织形态 **11**

7.1 从学校走向创业：因为“中等 paper 陷阱”真的存在 11

7.2 “自己的 Startup”意味着能定义问题，而不是只做执行 11

7.3 “反向 OpenAI”与 world model needs the world 12

7.4 他为什么说“硅谷被 LLM 催眠了” 12

7.5 本章小结 12

8 AGI、动物智能与“42”：这条路线最后通向哪里 **12**

8.1 为什么他说 AGI 是伪命题 12

8.2 动物智能为什么重要 13

8.3 “Normal One”与“电池”比喻 13

8.4 “42”并不是答案，而是边界意识 13
8.5 本章小结 14

9 总结与延伸 **14**
9.1 主持人与嘉宾收束出来的真正结尾 14
9.2 我的结构化提炼 14
9.3 对读者的实际启发 14
9.4 开放问题 15
9.5 本章小结 15

1 导读：这不是一场普通的播客闲聊

这期访谈表面上是一场长达近七小时的人物对谈，实际上内部有一条非常清晰的知识主线：从谢赛宁如何理解自己作为研究者的成长轨迹，过渡到他如何定义表征学习，再推进到世界模型为何在他看来是下一层智能底座，最后落到 AMI Labs 为什么必须以创业组织来承接这条路线。它不是一份论文讲解，也不是一份创业宣传，而更像一份研究路线图的口述展开。

我在整理这份笔记时，采取的是“重建教学逻辑”而不是“逐句誊写字幕”的策略：前半段保留人物与方法论，因为那决定了后半段技术判断的风格；后半段则集中抽出三个核心问题：

- 表征学习为什么是“永恒问题”，而不是某个会过时的标签。
- 世界模型究竟在形式上是什么，它和预测、规划、控制之间是什么关系。
- 为什么“把视频切成 token 喂给 LLM”在他看来不是终局，而只是一个阶段性范式。

阅读这份笔记时最该抓住的主线

谢赛宁在这场访谈里反复做同一件事：把“研究话题”往下压到“更底层的问题”，再把“组织选择”往上抬到“什么环境允许你去做底层问题”。技术观点和创业选择在这里不是两张皮，而是同一条判断链。

整理时的取舍

视频本身几乎始终是双人访谈镜头，没有密集 PPT、白板或屏幕演示。因此正文里的视觉材料采用“少量视频截图 + 多张概念示意图”的组合：前者用于还原场域感，后者用于讲清楚抽象概念。

图 1: 节目开场镜头：主持人以“普通人”而非“天选之子”为引子进入访谈[1]

[1] 视频画面时间区间：00:00:14–00:00:24。

1.1 本章小结

这场访谈最值得记的不是某一句“观点金句”，而是它如何把人物经历、研究品味、技术判断与组织设计串成一条连续路径。后面的章节都可以看作这条路径的逐层展开。

2 人物底色：不是“天选之子”，而是能长期摸黑的人

2.1 “普通人”叙事不是谦辞，而是一种研究姿态

谢赛宁在片头就把自己放在“the normal one”而不是“the chosen one”的位置上。这不是简单的自谦，而是一种方法论上的自我定位：如果你不把自己理解成“天赋自动兑现的人”，那你就必须认真对待挫折、随机性、环境约束与长期积累。

访谈前半段的人生线索，大致可以浓缩成三个关键词：

- 非线性成长：申请博士阶段并不顺利，甚至一度面临“想做视觉却没有理想导师接收”的窘境。
- 学术流浪：博士期间大量实习，主动去不同机构看不同问题，而不是把自己锁在单一路线里。
- 关系型学习：和何恺明、Yann LeCun、李飞飞、Ilya 等人的交汇，并不只是“名人轶事”，而是他不断校正研究判断的外部参照系。

不要把“成功研究者履历”误读为线性剧本

这场访谈反复提醒我们，研究职业并不是“选对学校、发够论文、自然上升”的流水线。谢赛宁最重要的养分，恰恰来自那些看起来“不够最优”的分叉：多次实习、跨环境观察、偏离传统教职路径、反复怀疑自己是否配得上既定轨道。

2.2 研究者真正面对的是随机性，而不是一次成败

他在回顾论文投稿经历时有一句非常关键的判断：不要执着于每一个时间点上的 point estimate，而要看长期的积分结果。这句话几乎可以看作他整个研究观的骨架。

它的含义是：

- 单篇论文能否中会、能否得奖，有很大的偶然性。
- 如果评价极度受偶然性影响，就不应该让它成为研究者关注的中心变量。
- 真正决定你是不是一个好研究者的，不是某个瞬间的标签，而是长时间积累起来的整体曲线。

“长期积分”比“瞬时评分”更接近研究的真实反馈机制

这不是鸡汤，而是研究工作本身的统计学现实。很多重要工作在短期内未必立刻被正确评价，但长期会在社区使用、后续工作承接、问题定义能力等层面慢慢显影。

图 2: 访谈进入个人经历回顾后，镜头几乎长期稳定在谢赛宁的近景陈述[2]

2.3 本章小结

“普通人”在这期节目里不是一种身份标签，而是一种行动逻辑：接受世界的随机性、接受自己并非一路顺风、接受研究常常在黑暗中推进。正因为如此，后面关于表征学习与世界模型的判断，才更像是长期打磨后的取舍，而不是追热点的姿态。

3 表征学习：为什么它是“永恒问题”

3.1 从形式化定义出发

谢赛宁给出的表征学习定义非常直接：给定原始数据，把它映射到一个具有良好性质的空间，使这个空间更有利于下游任务。

$$z = f_\theta(x), \qquad \hat{y} = g_\phi(z)$$

- x：原始输入数据，可以是图像、视频、语言或更一般的观测。
- f_θ：从原始输入到潜在空间的映射函数，通常是分层的、非线性的神经网络。
- z：学到的表征，关键不是“压缩”本身，而是这个空间是否保留了对后续决策有用的结构。
- g_ϕ：下游任务头，可以是分类器、预测器、控制器或别的读出模块。
- $\hat{y}$：系统基于表征给出的任务输出。

对他而言，“表征学习”最重要的地方，不是它够不够新，而是它够不够基本。一个研究者如果把自己定义成“做 NAS 的人”或者“做某个两年后就过时的范式的人”，那身份会随着社区热点切换而不断重写；但如果你把自己定义成“做表征的人”，你是在绑定一个更底层的问题。

[2] 视频画面时间区间：00:35:50–00:36:02。

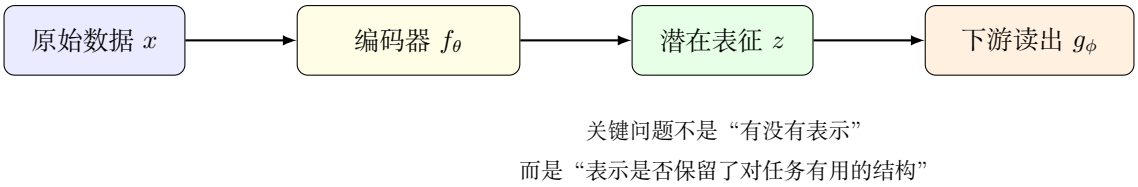


图 3: 访谈内容对应的“表征学习”最小结构图

3.2 为什么“永恒问题”比“流行问题”更重要

他用 NAS 作为反例，指出一个研究方向即便一度爆红，也可能只是把整个领域带偏两年。这里的判断标准不是“有没有论文可发”，而是“这个方向有没有碰到底层问题”。

什么叫“永恒问题”

一个方向之所以值得长期投入，不是因为它总能制造新 benchmark，而是因为无论模型范式怎样更替，它都仍然存在。只要智能系统还需要从观测中抽出可用于预测、决策与控制的内部结构，表征问题就不会消失。

研究标签和研究问题不是一回事

“我是做某个热门技术栈的人”这句话很容易让人获得即时身份认同，但它的风险在于：你把自己附着在了社区叙事上，而不是附着在问题本身上。热点一旦消退，研究身份也会一起塌掉。

3.3 从论文成败到研究时间尺度

这一节里最值得记住的，不只是“表征学习很基本”，还有他如何把这个判断和个人经验接上：

- 深度监督网络早期投稿遇挫，但多年后获得时间检验奖。
- 这进一步强化了他的判断：研究更像一个长期积分过程，而不是会场打分游戏。
- 所以真正重要的是你持续在碰什么问题，而不是此刻被什么话语体系奖励。

3.4 本章小结

谢赛宁把“表征学习”留在自己名片上的原因，不是它听起来高级，而是它足够基本、足够稳定、足够能穿过范式迭代。换句话说，他不是在给自己找一个流行身份，而是在给自己找一个长期不会失效的问题入口。

4 Research Taste：看穿“相”，追问内核

4.1 《金刚经》为什么会出现在研究训练中

何恺明送他的不是“如何写论文”的教材，而是《金刚经》。这一细节乍看有些玄，但它在访谈里其实落得非常实：研究品味的关键，在于不被“相”牵着走。

这里的“相”包括：

- 论文是否被接受。

- 话题是不是足够热。
- 能不能快速获得赞誉、流量或名声。
- 结果展示得是不是足够华丽，以至于遮住了问题本体。

他给出的解释可以概括成一句话：读论文时，不能停留在论文给你的幻象上，而要追问这篇工作到底抓住了什么本质结构。

research taste 的核心不是“会挑题”，而是“会穿透表象”

如果一个人只会根据社区热度做决策，他得到的是短期适配性；如果一个人能越过论文包装、评价机制和流行叙事，抓到问题的真实难点，他才有可能形成稳定的研究品味。

4.2 Taste 不是玄学，它会体现在写作与呈现上

访谈里一个特别好的细节是：何恺明要求论文尽早写完，反复 polish，甚至在意一行文字是不是太空、一个词是不是单独挂在新的一行。这看起来像排版洁癖，但谢赛宁把它解释为一件更重要的事：论文不是写给自己看的，而是一个知识沟通界面。

“沟通界面要赏心悦目”背后的逻辑

如果 paper 只是知识的载体，那么一切让知识更容易被接收的设计都不是额外装饰，而是研究表达的一部分。表格、版式、措辞、网页、视频，其实都在共同构成研究者的 taste。

别把“有风格”误解成“会营销”

访谈里很清楚的一点是：他并不把风格理解成包装术，而是把它理解成对内容负责的延伸。真正糟糕的不是做设计，而是只有设计、没有内容；真正有力量的则是风格与问题意识相互支撑。

4.3 Taste 最终决定的是你如何选择人生问题

这一章最深的一层意思，其实不是论文写法，而是人生路线：你究竟是被外部奖励拉着走，还是由自己认定的问题结构牵引着走。后面他之所以愿意为了世界模型离开相对稳定的学校与研究机构，正是因为这个 taste 已经从“论文选择”延伸成了“组织选择”。

4.4 本章小结

research taste 在这期节目里不是神秘天赋，而是一种反复训练出来的能力：不被表面的“相”迷惑，持续去问“这件事真正重要的内核是什么”。这种能力既塑造论文，也塑造职业路线。

5 世界模型：从表征走到预测、规划与控制

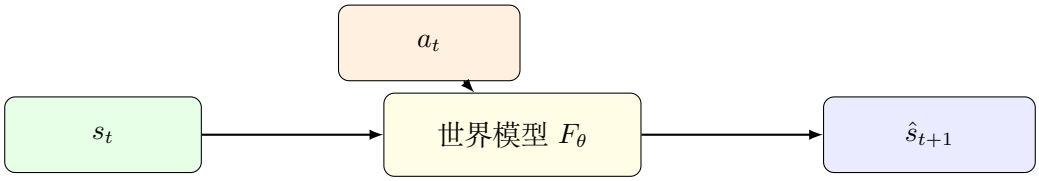
5.1 形式化定义：状态、动作与转移

谢赛宁对世界模型的定义非常干净：给定当前环境状态与一个动作，模型要能预测下一步会发生什么。

$$\hat{s}_{t+1} = F_\theta(s_t, a_t)$$

- s_t：时刻 t 的环境状态，不是原始像素的全量拷贝，而是足以支撑决策的状态描述。
- a_t：在时刻 t 施加给系统的动作或干预。
- F_θ：世界模型，也可以看成状态转移函数或预测函数。
- $\hat{s}_{t+1}$：模型预测得到的下一时刻状态。

访谈里一个很关键的补充是：世界模型未必狭义等于“时间序列预测器”，它更广义地指向“一个系统如何在动作作用下演化”。这就把它直接连到控制理论、模型预测控制、以及 model-based RL 的历史脉络里去了。



预测下一状态只是第一层用途

更重要的是用它来支持规划、反事实推演与决策

图 4: 访谈中“世界模型”的最小形式化结构

5.2 为什么“状态”必须是最小但足够的描述

访谈里他特别强调，state 不是把世界完整复制一遍。你当然可以尝试把桌面的纹理、话筒的质量、声波细节全部编码进去，但那样的表示对决策并不高效。状态真正要做的是：

- 尽量少地保留信息。
- 同时不丢掉与目标相关的因果结构。
- 让系统能在这个表示上开展预测与行动选择。

世界模型和表征学习在这里真正接上了

如果表征学习是在问“什么表示有利于下游任务”，那么世界模型就在进一步问“什么表示既能支持预测，又能支持行动”。世界模型不是脱离表征的问题，而是更强约束下的表征问题。

5.3 从 MPC 到 Dyna：世界模型不是新词，而是老问题的新复兴

这一段访谈最好的地方在于，它把“world model”去神秘化了。这个词今天听起来很前沿，但它背后的结构并不新：

- Kenneth Craik 在 1940 年代就提出，人脑内部需要有关于世界的内部模型。
- 控制理论里的 Model Predictive Control，本质上就是“先用模型 rollout 若干步，再选更优动作序列”。

- Sutton 的 Dyna 则把 reactive policy 和 model-based policy 区分开，强调内部模型对于规划能力的重要性。

  如果用更偏控制的方式把这件事写出来，可以得到：

$$a^{\star}_{t:t+k-1} = \arg\min_{a_{t:t+k-1}} \sum_{i=0}^{k-1} c(\hat{s}_{t+i}, a_{t+i})$$

- $a^{\star}_{t:t+k-1}$：在未来 k 步里最优的动作序列。
- $c(\hat{s}_{t+i}, a_{t+i})$：执行动作后在预测状态上产生的代价。
- $\hat{s}_{t+i}$：由世界模型 rollout 出来的未来状态。
- k：向前规划的步数。

这条公式不是为了炫技，而是为了说明一件事：世界模型一旦成立，系统就不再只能“看当前、做反应”，而是开始具备真正的 planning 结构。

访谈里的一个隐含判断

今天很多关于“reasoning”的讨论，本质上是在重新命名早就存在的规划问题。谢赛宁在这里的贡献，不是给世界模型贴上新标签，而是把它重新锚定到预测、规划、反事实和决策这条完整链路上。

5.4 本章小结

世界模型在这场访谈里不是模糊口号，而是一个非常具体的结构：构造状态，建模动作后的状态演化，再把这种预测能力用于规划和决策。它可以被看作“更强约束下的表征学习”，也是从感知走向智能行为的关键中层。

6 从下载互联网到下载人类：为什么 LLM 还不是底座

6.1 问题不在“能不能做视频”，而在“是不是用了对的表示”

谢赛宁在这一段最尖锐的批评是：如果我们把视频理解成一帧一帧的 token 序列，再交给一个 transformer 去做统一建模，那么我们很可能是用错了问题的表示方式。

他举的直觉非常强：人头轻微转动几度，就可能产生几百帧变化。如果把每一帧都 tokenize，再把所有 token 平铺成一个大序列，模型看到的是长度爆炸的离散串；但真实世界在背后更像是一个连续演化的全局状态。

$$N_{\text{tokens}} = T \times M$$

- N_{tokens}：输入给序列模型的总 token 数。
- T：帧数。
- M：每帧被切分出来的 token 数。
- 这个公式的重点不是数学本身，而是说明序列长度会随着时间与空间分辨率一起迅速膨胀。

“把世界序列化”会丢掉什么

一旦把连续世界拍扁成长序列，模型就会被迫把注意力以近似均匀的方式分摊到大量 token 上。这样做未必不能得到有用结果，但它天然不尊重连续物理系统内部的低维状态结构，因此很容易把真正重要的东西淹没在冗余里。

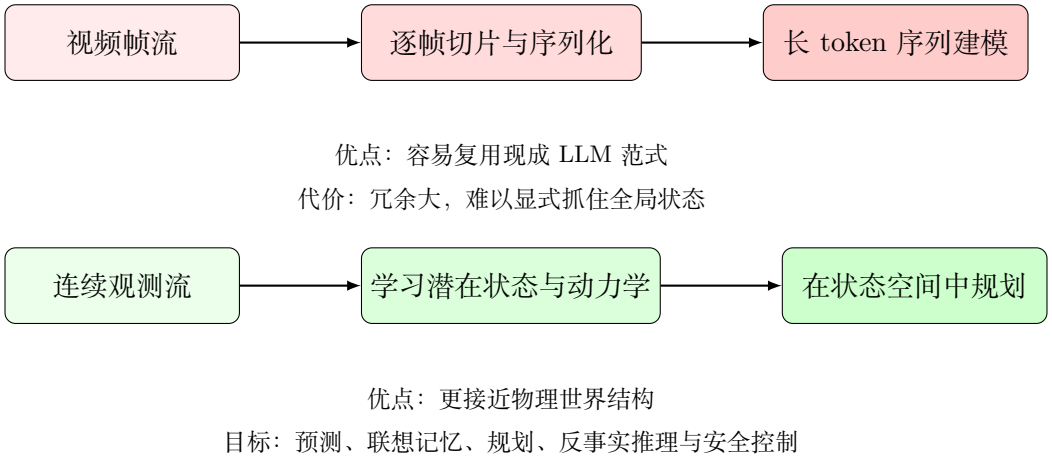


图 5: 访谈中“视频 token 化范式”与“潜在世界状态范式”的对照

6.2 他想要的世界模型至少要满足什么条件

访谈里他实际上给了一份 checklist。一个真正有意义的世界模型，不只是“能生成视频”，还应该：

- 理解 physical world，而不是只会处理互联网表层符号。
- 具备足够大的 associative memory，用于把分散经验整合成长期结构。
- 支持 reasoning 与 planning，而不仅是局部模式补全。
- 能做 counterfactual 和 causal inference，而不仅是表面续写。
- 最终必须是 controllable and safe。

这里最关键的区别

LLM 的强项是语言这个高度凝练、已经存在的人类抽象；而世界模型要学的是语言之外的新抽象，是一种更贴近物理过程的潜在表征。两者不是简单高低之分，而是处理对象和抽象层级不同。

6.3 “压缩即智能”为什么在这里还不够

访谈中他并没有否认“compression is intelligence”这类观点，而是把问题往回推了一步：语言模型的 scaling，很大程度上建立在对互联网事实性知识与语言结构的压缩之上；这当然有价值，但未必等同于对真实世界因果结构的压缩。

换句话说：

- 语言模型擅长把互联网可写下来的东西压进参数和表示里。
- 但物理世界并不天然以语言句法组织自己。
- 所以面向世界模型的 scaling law，极可能和 today 的 LLM scaling law 不是同一条曲线。

一句很值得记的概括

OpenAI 式路径更像“先下载互联网，再把能力推向市场”；而谢赛宁想讨论的路径更像“先进入世界，再从世界里长出模型”。这也是后面“反向 OpenAI”说法的背景。

6.4 本章小结

这部分最重要的结论是：谢赛宁并没有说 LLM 没用，而是在说 LLM 解决的是语言抽象层的问题，不足以直接充当物理世界智能的底座。真正的世界模型必须重新学习一个更贴近连续世界的内部状态空间。

7 AMI Labs：为什么这条路线需要新的组织形态

7.1 从学校走向创业：因为“中等 paper 陷阱”真的存在

他解释离开学校去创业时，最有穿透力的一句话是“中等 paper 陷阱”。意思不是学校不好，而是学校在资源上往往不足以把某些底层想法推进成真正的大突破。于是就会出现一种状态：

- 你可以持续发表不错的论文。
- 但由于算力、数据、人才组织方式受限，很难把 ideas 扩展成新的技术层。
- 于是研究者被困在“有产出但没法跨层突破”的局部稳态里。

组织约束会反过来塑造研究问题

很多人以为“先有研究问题，再找组织承载”，但现实里经常相反：你所在的组织决定了哪些问题能被认真追问，哪些问题只能做成边角料。谢赛宁的创业决定，本质上是在给问题本身找容器。

7.2 “自己的 Startup”意味着能定义问题，而不是只做执行

他明确说过一句非常重要的话：如果你想做完全前沿的探索，想要定义问题，而不是执行别人定义的问题，那可能必须在自己的 startup 里做。

这一判断背后对应的是一整个产业结构观察：

- 大厂和头部实验室往往被 leaderboard、产品化节奏和资源配置逻辑牵着走。
- 在这样的价值链上，能上榜、能快速验证商业价值的问题会优先得到资源。
- 而“视频理解是否应该从世界模型角度重做”这类更上游、更慢、更底层的问题，很容易长期缺氧。

“building the predictive brain” 是什么意思

他给 AMI Labs 定位时，不只是说“做 world model”，而是更进一步说要做 predictive brain。这个说法比“模型升级”更激进，因为它把目标从单个任务表现，换成了一个能持续预测、联想、规划和行动的系统性智能结构。

7.3 “反向 OpenAI” 与 world model needs the world

访谈里最值得记的组织口号之一，是“反向 OpenAI”。它的意思不是反对 OpenAI，而是反对“只靠互联网文本就能得到足够智能底座”这条捷径。

他给出的逻辑可以概括为：

- 正向 OpenAI：下载互联网数据，训练模型，再向下游市场扩张。
- 反向 OpenAI：真正重要的世界模型，不能只从互联网里下载下来。
- 因此必须把真实世界、真实任务、真实合作方重新带回训练闭环。

一句最值得记住的话

world model needs the world

这句话把整个访谈的技术观和组织观连在了一起：如果目标是物理世界智能，那么数据来源、组织结构、合作对象和研究节奏都必须朝“回到世界”这个方向重构。

7.4 他为什么说“硅谷被 LLM 催眠了”

这句话不是情绪化吐槽，而是一个资源配置判断：当整个行业都把最上游叙事锁定在 LLM 打榜、融资、应用扩张时，其它底层问题虽然并非没人理解，却会被系统性地挤出中心舞台。换言之，他批评的不是 LLM 本身，而是整个生态围绕 LLM 建立起来的单一叙事和单一资源分配结构。

7.5 本章小结

AMI Labs 在这场访谈里的意义，不是“谢赛宁去做创业公司了”，而是“他为世界模型路线寻找了一个更能承载上游问题定义的组织形态”。从这个角度看，创业不是偏离研究，而是研究逻辑的组织化延伸。

8 AGI、动物智能与“42”：这条路线最后通向哪里

8.1 为什么他说 AGI 是伪命题

谢赛宁在这里沿用了 Yann LeCun 一系的观点：所谓 general intelligence，如果被理解成一种无边界、无条件、无约束的“通用智能”，那它很可能本来就是被错误建模的问题。

他举的直觉是：即便人的视觉系统理论上对应的函数空间极其巨大，人真正能处理、真正能看到的部分也只是其中极小的子集。也就是说，人类智能本身就是受限的、带宽受限的、视角受限的 specialized intelligence。

这里的关键转向

他不是在降低智能的野心，而是在反对“把智能想成一个脱离环境与身体的纯抽象总能力”。如果连人类智能都是嵌入式、受约束、任务化的，那么 AGI 作为一个空泛总称，很容易掩盖真正的问题。

8.2 动物智能为什么重要

为了削弱“人类中心主义”，他引入了大量动物认知的例子：黑猩猩的心智理论、群体政治、换位推理；不同动物在嗅觉、听觉、镜像识别等维度上的特殊能力。这一段不是跑题，而是在做两层校正：

- 智能是连续演化谱系，不是人类突然独占的神秘跳跃。
- 世界模型并不只属于人类语言系统，很多动物也以不同形式拥有关于环境和他者的内部模型。

Rich Sutton 那个最有启发的判断

如果你觉得“LLM 会写代码、会做奥数”已经足够伟大，那是因为你还低估了真实世界智能的难度。真正困难的问题，也许不是让模型解一道竞赛题，而是造出一只能够在现实世界里自己活下去的“松鼠智能”。

8.3 “Normal One”与“电池”比喻

在收尾部分，谢赛宁把自己喜欢的 Klopp 名言重新解释成团队角色观：不是成为特殊的那一个，而是成为一个给团队供电的电池。这一点和前面所有讨论形成了闭环：

- 研究本质上是长期摸黑，所以人会反复沮丧。
- 一个团队如果全靠个人天赋神话支撑，很难长久。
- 真正稀缺的是能把判断、热情和方向感持续传导给别人的人。

“普通人”并不意味着降低标准

这里的“普通”恰恰意味着要放弃救世主幻想，转而把注意力放在长期判断、组织供能和问题本身上。它反对的是自我神化，不是反对雄心。

8.4 “42”并不是答案，而是边界意识

在被问到“这个世界是一个巨大的世界模型吗”时，他给出了一个很播客式但也很哲学的回应：如果你真想预测命运，也许需要拿整个宇宙当计算机，最后得到的答案可能只是“42”。

我对这段话的理解是：

- 它保留了研究者面对宇宙尺度问题时的幽默感。
- 它也在承认任何具体模型都有资源与边界。
- 世界模型不是为了得到终极答案，而是为了在有限资源下提升可理解、可预测、可行动的范围。

8.5 本章小结

这一章把整个访谈从技术路线重新拉回到智能观本身：AGI 不是终点词，动物智能提醒我们放下人类自大，“normal one / 电池 / 42”则提醒我们在宏大叙事之外保留边界意识、组织意识和幽默感。

9 总结与延伸

9.1 主持人与嘉宾收束出来的真正结尾

如果只听结尾的情绪部分，很容易把它当作一段“成功研究者的人生感悟”。但更准确地说，这个结尾其实完成了前三分之二内容的压缩：

- “normal one”说明他拒绝把研究与创业理解成英雄神话。
- “电池”说明他把团队中的角色理解成供能而不是统治。
- “天天都会沮丧”说明研究的底色仍然是摸黑前行。
- “我质疑 JEPA，理解 JEPA，成为 JEPA”说明真正的路线信任需要在实践中一点点长出来。
- “42”则说明即使在最宏大的世界模型叙事里，也要承认资源边界与认知边界。

9.2 我的结构化提炼

我把整场访谈压缩成四条主张：

- 第一，研究者首先要学会选择长期不会过时的问题，而不是选择当下最容易被奖励的标签。
- 第二，表征学习之所以重要，是因为它是所有后续预测、规划和控制能力的前提层。
- 第三，世界模型的关键不在于“会不会生成像样结果”，而在于有没有学到支撑行动与因果推理的内部状态。
- 第四，想做这类底层问题，往往必须连组织形态一起重构；否则研究判断会被资源配置结构提前截断。

一段尽量压缩后的总概括

这场访谈真正想说的，其实不是“world model 比 LLM 更高级”，而是：**如果你想认真处理物理世界智能，就必须从表征、状态、预测、规划、数据来源、组织结构一直重做到底。**

9.3 对读者的实际启发

如果你是学生或年轻研究者，这场访谈最有用的启发可能不是具体技术路线，而是下面三件事：

- 选题时优先问“这个问题五年后还存在吗”，再问“它现在热不热”。
- 读论文时多问“这篇工作真正抓住了什么结构”，少问“它现在在不在风口”。
- 想做更底层的事时，要提前思考环境是否真的给你留有氧气，而不是默认所有组织都适合所有问题。

如果你是产业从业者，这场访谈更大的提醒是：不要把目前最会吸引资源的叙事误当成唯一有效的技术方向。资源配置结构本身会塑造知识生产的边界，而真正重要的上游问题，往往需要刻意保护其“慢”和“难”。

9.4 开放问题

这期节目也留下了几个值得继续追的开放问题：

- 世界模型的 scaling law 究竟会和语言模型有多大不同。
- “潜在状态”如何在不受语言句法约束的前提下保持可解释与可控。
- 真实世界数据闭环如何在创业组织里被高质量地建立起来。
- 如果“松鼠智能”比“竞赛数学智能”更难，那么我们到底该如何重新设计评测体系。

9.5 本章小结

这份访谈最难得的地方，是它没有把技术、哲学和组织割裂开来。谢赛宁给出的不是一套现成答案，而是一种连续判断：从“看穿相”开始，到“定义表征”，再到“建模世界”，最后落实为“用怎样的组织去保护这条路线”。这也许比任何单点观点都更值得记住。